12 RT SYSTÉMY

- RT systémy = Real Time Systems = systémy reálného času
- Jsou to systémy, které průběžně reagují na události v okolí počítače a uživateli poskytují jistotu, že určitá činnost bude dokončena v přesně definovaném časovém úseku
- Obvykle jde o malé, jednoúčelové a specializované systémy, které často označujeme jako vestavěné
- Jejich správná funkce nezávisí pouze na logickém nebo numerickém výsledku, ale kriticky závisí na čase, kdy je výsledek získán
- Využívají se například při řízení laboratorních a průmyslových systémů, v robotice, při řízení letového provozu nebo ve vojenských a telekomunikačních systémech

12.1 KLÍČOVÉ CHARAKTERISTIKY A POŽADAVKY

12.1.1 DETERMINISMUS

- Operace jsou prováděny v předem určených časech
- Reakce na přerušení musí proběhnout tak, aby systém stihl obsloužit všechny požadavky v požadovaném čase

12.1.2 VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

- Jakákoliv degradace chování může mít katastrofální důsledky
- Zvláštní kategorií jsou tzv. přísné RT systémy, které musí bezpodmínečně a přísně zaručovat dokončení časově kritických procesů do předepsaného termínu

12.1.3 RYCHLOST A VELIKOST

- Vyžadují extrémně rychlé přepínání kontextu mezi procesy či vlákny
- Samotný OS musí být malý

12.1.4 SPECIÁLNÍ HARDWARE

- Často obsahují specifické hardwarové vybavení, jako jsou hlídací časovače a alarmy
- Využívají velmi rychlé souborové systémy (např. RAM disky)

12.2 PLÁNOVACÍ ALGORITMY V RT SYSTÉMECH

- Plánování v těchto systémech je primárně založeno na prioritách
- Lze jej rozdělit na několik přístupů a konkrétních algoritmů:

12.2.1 ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K PLÁNOVÁNÍ

12.2.1.1 STATICKÉ PLÁNOVÁNÍ

- Provádí se obvykle pomocí tabulky, která předem pevně určuje, kdy bude který proces spuštěn, aby včas skončil
- Jedná se o nejčastější případ plánování v RT systémech

12.2.1.2 PREEMPTIVNÍ PLÁNOVÁNÍ SE STATICKÝMI PRIORITAMI

- Využívá se zde klasický prioritní plánovač s pevně danými prioritami
- Jeho nasazení však může narážet na problémy s příliš vysokou režií spojenou s preempcí (přerušením)

12.2.1.3 DYNAMICKÉ PLÁNOVÁNÍ

- Proveditelnost (splnitelnost požadavků) se určuje až za běhu
- V přísných RT systémech je tento přístup kvůli vysoké režii zcela nepoužitelný

12.2.1.4 PERIODICKÉ PLÁNOVÁNÍ DLE KONEČNÉHO TERMÍNU

- Zajišťuje včasné dokončení procesů v rámci zadané periody (např. pravidelné vzorkování napětí z čidel)
- U procesů je znám jejich požadovaný čas běhu, termín začátku a nejzazší konec pro každý běh

12.2.2 KONKRÉTNÍ POKROČILÉ ALGORITMY

12.2.2.1 RMS (RATE MONOTONIC SCHEDULING)

- Plánování založené na statických prioritách
- Je určen pro procesy, které jsou periodické, vzájemně nezávislé, mají konstantní dobu běhu a u kterých preempce nastává okamžitě
- Každý proces musí skončit během své periody
- Tento algoritmus zaručuje dodržení termínů dokončení, dokáže obsloužit i situace se sdílenými prostředky a využívá se v mnoha RT operačních systémech

12.2.2.2 EDF (EARLIEST DEADLINE FIRST)

- Plánování založené na dynamických prioritách
- Plánovač udržuje seznam připravených procesů uspořádaný podle požadovaného času dokončení a vždy upřednostní ten proces, který má nejbližší termín dokončení
- Velkou výhodou EDF je, že procesy nemusí být přísně periodické a nemusí mít konstantní dobu běhu – stačí, když je znám jejich deadline
- Dokáže dodržet termíny dokončení i při vytížení systému blížícím se 100 %, avšak v případě přetížení jsou jeho následky nepředvídatelné